

ระบบไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย
SECURE INSTANT MESSENGER CLIENT / SERVER SYSTEM

นายรณ ชะมูณี
นางสาวรัตพร สุทธิมันทนกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ระบบไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย
SECURE INSTANT MESSENGER CLIENT / SERVER SYSTEM

โดย

นายรชฏ ชะมูนี เลขประจำตัว 45010623
นางสาวรัตพร สุทธิมณฑนกุล เลขประจำตัว 45010649

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ
อ.อักรเดช วัชรภูพงษ์
อ.ธนัญชัย ตรีภาค

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย

Secure Instant Messenger Client / Server System

ผู้จัดทำ

1. นายรชฏ ชะมูนี รหัสนักศึกษา 45010623

2. นางสาวรัตพร สุทธิมันทนกุล รหัสนักศึกษา 45010649

(ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ) อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ อัครเดช วัชรเทพวงษ์) อาจารย์ที่ปรึกษา

(อาจารย์ ธนัญชัย ตริภาค) อาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์สำหรับส่งสารด่วนแบบปลอดภัย

รชฎ ชะมณี	45010623
รัตพร สุทธิมันทนกุล	45010649
ผศ. ธนา หงษ์ สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. อัครเดช วัชรภูพงษ์	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ธนัญชัย ศรีภาค	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอกระบวนการพัฒนาโครงการคือ สร้างส่วนขยายของโปรแกรม GAIM (IsagQ) และโปรแกรมแม่ข่าย(IsagMQ)เพื่อทำการออกใบรับรองสิทธิ์ให้แก่โปรแกรมลูกข่ายซึ่ง พัฒนาด้วยภาษาซี เพื่อตอบสนองด้านความปลอดภัย 2 ประการหลัก คือ การพิสูจน์ตน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานที่กำลังติดต่อกับบุคคลที่ต้องการจริงๆและการเข้าและถอดรหัสเพื่อปิดบังข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่าย

IsagMQ สามารถให้บริการพื้นฐานของ Certificate Authority ได้เช่น การออกใบรับรองสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ การจัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว การเรียกดูใบรับรองสิทธิ์ได้ และสามารถถอดถอนใบรับรองสิทธิ์ได้ ส่วนIsagQ สามารถลงทะเบียนกับ IsagMQ อัตโนมัติ

SECURE INSTANT MESSENGER CLIENT / SERVER SYSTEM

Rachod	Chamunee	45010623
Rattaporn	Suttimantanakul	45010649
Asst. Thana	Hongsuwan	Advisor
Mr. Akkradash	Watcharapupong	Advisor
Thananchai	Treepark	Advisor

Academic Year 2004

ABSTRACT

This thesis present a development of project ,GAIM application extension(IsagQ) and server (IsagMQ) that publish a certificate to client This project development in c and has 2 main security purposes including authentication to ensure the user is communicate to the right person and data encryption and decryption to protect data that send on network

IsagMQ can serve as certificate authority such as publish certificate to user, create database of registered user,show certificate IsagQ is automatically register with IsagMQ

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำและคำปรึกษา ผศ. ธนาหงษ์ สุวรรณ
อ. อัครเดช วัชรภูพงษ์ อ. ธนัญชัย ตรีภาค ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่าน
อาจารย์ทั้งสามท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการ ISAG ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่
ได้สนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับการพัฒนาโครงการ

ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับ
ข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็น
กำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง
ด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

รชฎ ชะมณี 45010623

รัตพร สุทธิมันทนกุล 45010649

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาระบบ.....	4
2.1 โปรแกรมแม่ข่ายและลูกข่ายสำหรับรับส่งสารด่วน.....	4
2.2 นิยามความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์.....	6
2.2.1 ศาสตร์แห่งการเข้ารหัสลับ(Cryptography)	9
2.2.2 การเข้ารหัสลับด้วยกุญแจสาธารณะกับความปลอดภัย.....	11
2.3 ทฤษฎีสำหรับการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัยด้วย SSL.....	12
2.4 ทฤษฎีใบรับรองสิทธิ์(Certificate).....	17
2.4.1 ปัญหา man-in-the-middle.....	17
2.4.2 ใบรับรองสิทธิ์(Certificate).....	17
2.5 ทฤษฎีการสร้างผู้ให้บริการใบรับรองสิทธิ์(Certification Authorities).....	18
2.5.1 ผู้ให้บริการใบรับรองสิทธิ์(Certification Authorities).....	18
2.5.2 ขั้นตอนในการร้องขอใบรับรองสิทธิ์.....	19

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.5.3 การพิสูจน์ตนโดยใช้ใบรับรองสิทธิ์(Certificate Authentication).....	20
2.5.4 การแยกระหว่างพิสูจน์ตัวตนและการเข้ารหัส.....	20
บทที่ 3 การออกแบบ IsagQ และ IsagMQ.....	22
3.1 การออกแบบซอฟต์แวร์IsagQและIsagMQ ในปี2547.....	22
3.2 ความแตกต่างระหว่าง IsagMQและ IsagQ ปีการศึกษา 2547 กับ 2548.....	24
3.3 การออกแบบIsagQและIsagMQ ในปี2548.....	25
บทที่ 4 การพัฒนาชิ้นงานของโครงการ.....	27
4.1 การนำโอเพนเอสแอลไลบรารี (OpenSSL Library) มาใช้ในโครงการ.....	27
4.2 การพัฒนาส่วนขยายบน Gaim (IsagQ).....	30
4.2.1 การเตรียมสภาพแวดล้อมในการพัฒนาส่วนขยายของ Gaim.....	30
4.2.2 การพัฒนาส่วนขยาย IsagQ.....	30
4.2.3 กระบวนการรับ-ส่งข้อความของ IsagQ.....	35
4.3 การพัฒนาส่วนของเซิร์ฟเวอร์ (IsagMQ).....	37
4.3.1 การสร้างผู้ออกใบรับรองสิทธิ์ (Certification Authority).....	37
4.3.2 กระบวนการจัดการใบรับรองสิทธิ์.....	40
บทที่ 5 ผลการทดสอบ IsagQ และ IsagMQ	43
5.1 ผลการทดสอบการส่งการร้องขอใบรับรองสิทธิ์ระหว่าง IsagQ และ IsagMQ	43
5.1.1 IsagQ สร้างใบร้องขอใบรับรองสิทธิ์.....	43
5.1.2 IsagQและIsagMQสร้างการเชื่อมต่อแบบ SSL	43
5.1.3 IsagMQสร้างใบรับรองสิทธิ์.....	44
5.2 ผลการทดสอบการตรวจใบรับรองสิทธิ์.....	45
บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป.....	47
6.1 บทสรุป.....	47
6.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ.....	47

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
6.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	48
6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	48
บรรณานุกรม.....	49

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติระบบส่งสารด่วนแบบเพียร์ทูเพียร์และแบบเซิร์ฟเวอร์ทำงานเป็นหลัก	6
3.1 แสดงความสามารถของ IsagQ ปี 2547.....	23
4.1 เวอร์ชันเอสเอสแอล (SSL).....	29

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ระบบส่งสารผ่านแบบเพียร์ทูเพียร์.....	5
2.2 ลักษณะของการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย (Security Control)	7
2.3 การการเข้ารหัสลับและการถอดรหัสลับ.....	10
2.4 การเข้ารหัสลับด้วยกุญแจลับ.....	10
2.5 การเข้ารหัสลับด้วยกุญแจสาธารณะ.....	11
2.6 การเข้ารหัสลับด้วยกุญแจสาธารณะและถอดด้วยกุญแจลับ.....	12
2.7 การระบุตัวตนโดยใช้กุญแจลับ.....	12
2.8 ขั้นตอนการสร้างการเชื่อมต่อของ SSL.....	15
2.9 ขั้นตอนการร้องขอใบรับรองสิทธิ์.....	19
2.10 รูปแสดงการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ใบรับรองสิทธิ์.....	20
3.1 IsagQ และ IsagMQ ในปี 2547.....	23
3.2 การติดต่อระหว่าง IsagQ และ IsagQ โดยใช้ SSL Protocol.....	23
3.3 แสดงความสามารถของ IsagQ ปี 2547 เทียบกับ GAIM.....	24
3.4 รูปแสดงการโครงสร้างการทำงานระหว่าง IsagQ และ IsagMQ	25
4.1 ขั้นตอนการส่งการขอความของ IsagQ.....	35
4.2 ขั้นตอนการรับข้อความของ IsagQ.....	36
4.3 client certificate.....	41
4.4 Certificate Revocation List (CRL)	42
5.1 แสดงใบร้องขอใบรับรองสิทธิ์.....	43
5.2 แสดงการเชื่อมต่อแบบ SSL.....	44
5.3 แสดงการดักจับข้อมูลที่ส่งระหว่าง IsagQ และ IsagMQ.....	44
5.4 แสดงใบรับรองสิทธิ์.....	45
5.5 ใบรับรองสิทธิ์ที่ยังไม่หมดอายุ.....	45
5.6 การตรวจใบรับรองสิทธิ์ที่ยังไม่หมดอายุ.....	45
5.7 ใบรับรองสิทธิ์ที่หมดอายุแล้ว.....	46
5.8 การตรวจใบรับรองสิทธิ์ที่หมดอายุแล้ว.....	46